KSPO 경륜 DATA분석 경진대회 최종 보고서

Team 고포릿(Go for it)



CONTENTS



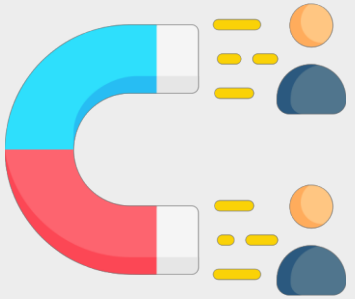
Data 활용 및 분석과정



투자 전략 설계



성공 및 실패 사례



20대 유인 방안

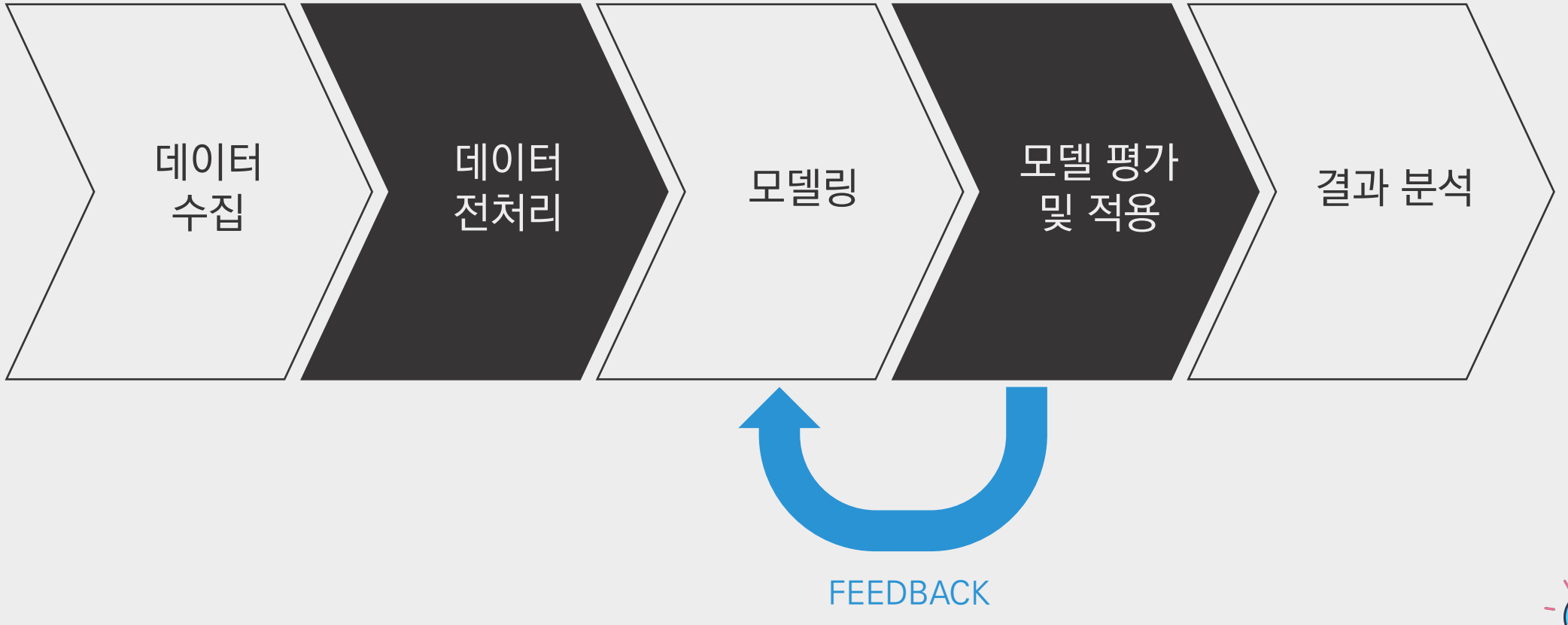




Data 활용 및 분석과정

Data 활용 및 분석과정

전체 분석 과정





Data 활용 및 분석과정

ⓒ 문화 빅데이터 플랫폼

경륜 선수
출주표 데이터

경륜 경주 순위
결과 데이터

분석 모델 학습용 데이터

ⓒ KCYCLE

확정출주표
데이터

경주결과
데이터

모델에 적용할 실제 데이터



Data 활용 및 분석과정

경륜 선수 출주표 데이터

	OPER_INSTT_NM	BASE_YEAR	TME_VALUE	DAY_ORD_VALUE	RACE_DE	RACE_NO	BACK_NO	COLOR_NM	PLAYER_NM	PN_AFLTION_NM	...	B
0	광명	2007	22	2	2007.06.09	14	2	흑	박인찬	10.0	...	
1	광명	2007	22	2	2007.06.09	14	3	적	유창표	6.0	...	
2	광명	2004	22	2	2004.07.24	14	3	적	신양우	1.0	...	
3	광명	2003	22	2	2003.08.02	14	3	적	용석길	3.0	...	
4	광명	2008	22	2	2008.06.08	14	3	적	유일선	7.0	...	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
274164	광명	2013	37	1	2013.09.27	2	3	적	최종태	10.0	...	
274165	광명	2012	37	1	2012.09.21	2	3	적	김경환	11.0	...	
274166	광명	2011	37	1	2011.09.30	2	3	적	김형우	11.0	...	
274167	광명	2010	37	1	2010.09.24	2	3	적	이진우	9.0	...	
274168	광명	2013	36	2	2013.09.14	11	3	적	김민욱	11.0	...	

274169 rows × 73 columns

출주표 원본 데이터

=〉 274169 rows x 73 columns

=〉 2003~2023 3월까지의 데이터



Data 활용 및 분석과정

경륜 선수 출주표 데이터

순서	컬럼영문명	컬럼한글명	데이터타입	길이	PK여부	NOT NULL여
1	OPER_INS	운영기관명	CHAR	4		
2	BASE_YE	기준년도	CHAR	4	Y	Y
3	TME_VAL	회차값	CHAR	2	Y	Y
4	DAY_ORD	일차값	VARCHAR	1	Y	Y
5	RACE_DE	경주일자	CHAR	10		
6	RACE_NO	경주번호	VARCHAR	2	Y	Y
7	BACK_NO	등번호	VARCHAR	20		
8	COLOR_N	색상명	VARCHAR	10		
9	PLAYER_I	선수명	VARCHAR	40	Y	Y
10	PN_AFLTI	기수소속명	VARCHAR	20		
11	AGE_CO	연령수	VARCHAR	20		
12	GEAR_MU	기어배수수	VARCHAR	20		
13	RCORD_N	기록200M	VARCHAR	5		
14	TRAING_F	훈련장소명	VARCHAR	4000		
15	VICTRY_F	승리율	VARCHAR	20		
16	YUNDAE_	연대율	VARCHAR	20		
17	THREE_Y	3연대율	VARCHAR	20		
18	PLAYER_(	선수등급명	VARCHAR	4		
19	DPTR_TIM	출발시간값	VARCHAR	9		
20	JU_CO	주회수	VARCHAR	20		
21	RACE_DS	경주거리값	VARCHAR	20		
22	WNPZ_NC	입상횟수	VARCHAR	20		
23	RACE_PA	경주참가횟	VARCHAR	20		
24	WNPZ_TC	입상전법산	VARCHAR	20		
25	WNPZ_TC	입상전법정	VARCHAR	20		
26	WNPZ_TC	입상전법추	VARCHAR	20		
27	WNPZ_TC	입상전법마	VARCHAR	20		
28	GRAD_MD	등급조정한	VARCHAR	4000		
29	GRAD_MD	등급조정이	VARCHAR	4000		
30	AVRG_GT	평균득점공	VARCHAR	20		
31	AVRG_GT	평균득점종	VARCHAR	20		
32	LATST_OI	최근1회전	VARCHAR	40		
33	LATST_OI	최근1회전	VARCHAR	4		
34	LATST_OI	최근1회전	VARCHAR	20		
35	LATST_OI	최근1회전	VARCHAR	20		
36	LATST_OI	최근1회전	VARCHAR	20		
37	LATST_TV	최근2회전	VARCHAR	40		
38	LATST_TV	최근2회전	VARCHAR	4		
39	LATST_TV	최근2회전	VARCHAR	20		
40	LATST_TV	최근2회전	VARCHAR	20		
41	LATST_TV	최근2회전	VARCHAR	20		
42	LATST_TH	최근3회전	VARCHAR	40		
43	LATST_TH	최근3회전	VARCHAR	4		
44	LATST_TH	최근3회전	VARCHAR	20		
45	LATST_TH	최근3회전	VARCHAR	20		
46	LATST_TH	최근3회전	NUMERIC	20		
47	FOUR_DA	4일차순위	VARCHAR	16		
48	BEF1_TMI	전회차4일	VARCHAR	16		
49	BEF1_TMI	전회차5일	VARCHAR	16		
50	BEF2_TMI	전전회차4	VARCHAR	16		
51	BEF2_TMI	전전회차5	VARCHAR	16		
52	BEF3_TMI	전전전회차	VARCHAR	16		
53	BEF3_TMI	전전전회차	VARCHAR	16		
54	ONE_DAY	1일차전법	VARCHAR	10		
55	TWO_DAY	2일차전법	VARCHAR	10		
56	THREE_D	3일차전법	VARCHAR	10		
57	FOUR_DA	4일차전법	VARCHAR	10		
58	FIVE_DAY	5일차전법	VARCHAR	10		
59	BEF1_TMI	전회차1일	VARCHAR	10		
60	BEF1_TMI	전회차2일	VARCHAR	10		
61	BEF1_TMI	전회차3일	VARCHAR	10		
62	BEF1_TMI	전회차4일	VARCHAR	10		
63	BEF1_TMI	전회차5일	VARCHAR	10		
64	BEF2_TMI	전전회차1	VARCHAR	10		
65	BEF2_TMI	전전회차2	VARCHAR	10		
66	BEF2_TMI	전전회차3	VARCHAR	10		
67	BEF2_TMI	전전회차4	VARCHAR	10		
68	BEF2_TMI	전전회차5	VARCHAR	10		
69	BEF3_TMI	전전전회차	VARCHAR	10		
70	BEF3_TMI	전전전회차	VARCHAR	10		
71	BEF3_TMI	전전전회차	VARCHAR	10		
72	BEF3_TMI	전전전회차	VARCHAR	10		
73	BEF3_TMI	전전전회차	VARCHAR	10		

=〉 73개의 컬럼 정보



Data 활용 및 분석과정

경륜 경주 순위 결과 데이터

	BASE_YEAR	RACE_DE	OPER_INSTT_NM	PRACE_TME_CO	DAY_ORD_VALUE	RACE_NO
0	2003	726	광명	21	2	5
1	2003	726	광명	21	2	4
2	2003	706	광명	18	3	9
3	2003	815	광명	24	1	8
4	2003	706	광명	18	3	10
...	...	...	...	...	...	...
47091	2023	120	창원	3	1	2
47092	2023	120	창원	3	1	3
47093	2023	120	창원	3	1	4
47094	2023	120	광명	3	1	1
47095	2023	120	광명	3	1	2

47096 rows × 16 columns

=〉 앞의 출주표 데이터와 같은 정보



Data 활용 및 분석과정

경륜 경주 순위 결과 데이터

N1R_PLAYER_NM	N2R_PLAYER_NM	N3R_PLAYER_NM	DANSEONG_VALUE	YNGSEONG_VALUE	SSANGSEONG_VALUE	BOKSEONG_VALUE
⑤김도경	④이기한	NaN	(5)2.3	(5)2.1 (4)1.0	(5-4)8.0	(4-5)3.1
③박석채	⑥고민석	NaN	(3)1.6	(3)1.0 (6)1.9	(3-6)4.8	(3-6)3.4
⑥권정호	④서성덕	NaN	(6)6.8	(6)2.9 (4)3.1	(6-4)142.5	(4-6)98.2
⑤권정호	③고민순	NaN	(5)3.2	(5)1.5 (3)1.7	(5-3)24.6	(3-5)14.1
③박민수	④김성윤⑤박덕인	NaN	(3)1.4	(3)1.3 (4)1.0(5)1.0	(3-4)2.1(3-5)1.7	(3-4)1.5(3-5)1.2
...	...	...	...	...	...	...
①강성욱	⑥명경민	②성정후	(1)1.0	(1)1.0 (6)1.8	(1-6)2.8	(1-6)2.7
⑦송경방	⑤김옥철	④장찬재	(7)2.5	(5)1.0 (7)1.5	(7-5)3.4	(5-7)1.2
⑥박경호	⑦김치범	①김정태	(6)1.2	(6)1.3 (7)5.7	(6-7)11.2	(6-7)7.5
⑥김한울⑦박종열	NaN	④고재성	(6)1.1(7)1.0	(6)1.2 (7)1.1	(6-7)1.8(7-6)1.2	(6-7)1.5
⑥유연종	④김기동	①임범석	(6)8.0	(6)3.0 (4)1.0	(6-4)17.2	(6-4)5.5

...

경주 결과 원본 데이터

=〉 47096 rows x 16 columns

=〉 2003~2023 3월까지의 데이터



Data 활용 및 분석과정

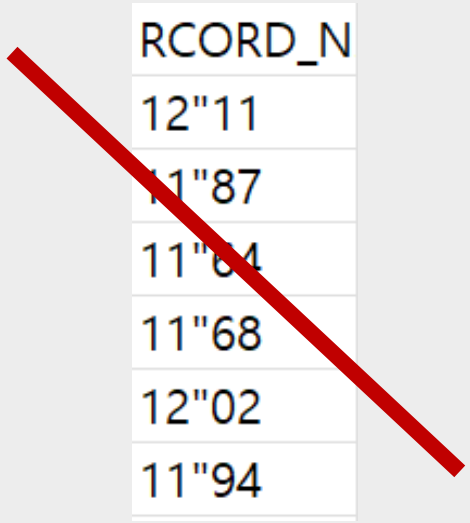
1) 〈출주표 데이터〉에서 전체적으로 Null값이 많은 컬럼 삭제
=〉 [입상 전법] 컬럼 + [최근 n회차 성적] 컬럼

BEF2_TME_ONE_DAY_ORD_TCTCS_CD	BEF2_TME_TWO_DAY_ORD_TCTCS_CD	BEF2_TME_THREE_DAY_ORD_TCTCS_CD	BEF2_TME_FOUR_DAY_ORD_TCTCS_CD
NaN	NaN	NaN	NaN
NaN	NaN	NaN	NaN
NaN	NaN	NaN	NaN
NaN	NaN	NaN	NaN
NaN	NaN	NaN	NaN
...	...	...	..
NaN	NaN	NaN	NaN
NaN	NaN	NaN	NaN
NaN	NaN	NaN	NaN
NaN	NaN	NaN	NaN
NaN	NaN	NaN	NaN

2) 〈출주표 데이터〉에서 선수들 간 기록이 비슷한 컬럼 삭제
=〉 [기어 배수], [주회 수], [경주 거리값] 컬럼

GEAR_MU	JU_CO	RACE_DST
3.92	5	1691
3.92	5	1691
3.93	5	1691
3.92	5	1691
3.92	5	1691
3.92	5	1691
3.92	5	1691
3.92	5	1691
3.92	5	1691
3.92	5	1691
3.92	5	1691
3.92	5	1691
3.92	5	1691

3) 〈출주표 데이터〉에서 경기 정보를 나타내는 컬럼 외에
정수 혹은 실수로 나타내지 못하는 컬럼 삭제
=〉 [200M 기록] 컬럼



Data 활용 및 분석과정

4) 〈경주 결과 데이터〉에서 [운영기관명] 컬럼에서 “광명” 포함된 내용 제외한 모든 내용 삭제
=〉 “부산”, “창원” 내용 삭제

5) 〈경주 결과 데이터〉에서 [각 승식당 배당률 결과] 컬럼 삭제

DANSEON	YN GSEON	SSANGSEC	BOKSEON	SAMBOKS	SAMSSAN	SSANBOKSEON
(7)3.0	(7)2.5 ( )1	(7-6)13.0	(7-6)5.9	(7-6-3)2.4	(7-6-3)23.(	(7-6-3)9.8
(1)1.7	(1)1.2 (3)1	(1 3)2.4	(1-3)1.3	(1-3-4)2.4	(1-3-4)4.6	(1-3-4)3.7
(2)1.3	(2)1.1 (7)2	(2-7)5.1	(2-7)3.6	(2-7-3)5.9	(2-7-3)15.5	(2-7-3)7.9
(7)1.6	(7)1.2 (4)1	(7-4)2.8	(7-4)2.1	(7-4-5)1.6	(7-4-5)4.7	(7-4-5)2.4
(4)2.9	(4)1.4 (1)1	(4-1)4.3	(4-1)3.4	(4-1-3)7.6	(4-1-3)15.9	(4-1-3)12.7
(6)3.7	(6)1.3 (7)1	(6-7)7.0	(6-7)1.9	(6-7-4)5.5	(6-7-4)25.5	(6-7-4)16.7
(6)1.5	(6)1.0 (7)1	(6-7)2.6	(6-7)1.3	(6-7-1)2.5	(6-7-1)7.6	(6-7-1)3.7
(3)8.8	(3)1.5 (7)1	(3-7)8.0	(3-7)1.9	(3-7-6)3.0	(3-7-6)22.5	(3-7-6)11.4
(7)1.2	(7)1.2 (1)2	(7-1)5.8	(7-1)5.0	(7-1-4)6.6	(7-1-4)17.(	(7-1-4)7.8
(7)1.4	(7)1.0 (1)3	(7-1)2.4	(7-1)2.1	(7-1-6)3.4	(7-1-6)6.5	(7-1-6)3.7



Data 활용 및 분석과정

4) 〈경주 결과 데이터〉에서 [운영기관명] 컬럼에서 “광명” 포함된 내용 제외한 모든 내용 삭제
=〉 “부산”, “창원” 내용 삭제

5) 〈경주 결과 데이터〉에서 [각 승식당 배당률 결과] 컬럼 삭제

cyc_re.csv

BASE_YEAI	RACE_DE	OPER_INS	PRACE_TM	DAY_ORD	RACE_NO	N1R_PLAY	N2R_PLAY	N3R_PLAYER_NM
2023	331	광명	13	1	1	⑦이기한	⑥심상훈	③유연종
2023	331	광명	13	1	2	①곽충원	③김상근	④서한글
2023	331	광명	13	1	3	②오정석	⑦김성진	③신양우
2023	331	광명	13	1	4	⑦송대호	④임요한	⑤김한울
2023	331	광명	13	1	5	④이욱동	①허남열	③신익희



Data 활용 및 분석과정

데이터 전처리

1) 〈출주표 데이터〉에서 전체적으로 Null값이 많은 컬럼 삭제
=〉 [입상 전법] 컬럼 + [최근 n회차 성적] 컬럼

2) 〈출주표 데이터〉에서 선수들 간 기록이 비슷한 컬럼 삭제
=〉 [기어 배수], [주회 수], [경주 거리값] 컬럼

3) 〈출주표 데이터〉에서 경기 정보를 나타내는 컬럼 외에
정수 혹은 실수로 나타내지 못하는 컬럼 삭제 및 변경
=〉 [200M 기록] 컬럼 삭제, [선수등급] 컬럼 숫자로 변경

* 선수 등급 숫자로 변경
B1,2,3 =〉 1
A1,2,3 =〉 2
SS, S1,2,3 =〉 3

cyc_or.csv

OPER_INS	BASE_YEAI	TME_VALU	DAY_ORD	RACE_DE	RACE_NO	BACK_NO	COLOR_N	PLAYER_N	AGE_CO	VICTRY_RT	YUNDAE_F	THREE_YU	GRAD_MD	GRAD_MD	AVRG_GTS	AVRG_GTS
광명	2023	13	1	2023.03.31	1	1	백	박경태	40	0	0	0	1	1	84.229	84.3
광명	2023	13	1	2023.03.31	1	2	흑	유진용	50	0	0	20	1	1	85.569	85.043
광명	2023	13	1	2023.03.31	1	3	적	유연종	39	50	57	71	1	1	87.759	88.282
광명	2023	13	1	2023.03.31	1	4	청	강철호	41	0	0	0	1	1	85.431	83.984
광명	2023	13	1	2023.03.31	1	5	황	신우삼	49	0	40	40	1	1	86.063	86.383
광명	2023	13	1	2023.03.31	1	6	녹	심상훈	30	36	79	86	1	1	87.893	87.558

Data 활용 및 분석과정

6) 출주표 데이터 개수와 결과 행 개수 맞추기 ★★★★★

① 〈경기 결과 데이터〉에 2019년 1~6월까지의 기록 누락된 것 확인
=〉 데이터를 맞추기 위해 〈출주표 데이터〉에서 2019년 1~6월 데이터 삭제

2019	705	광명	27	1
2019	705	광명	27	1
2019	705	광명	27	1
2019	705	광명	27	1
2019	705	광명	27	1
2018	1230	광명	51	3
2018	1230	광명	51	3
2018	1230	광명	51	3
2018	1230	광명	51	3



Data 활용 및 분석과정

6) 출주표 데이터 개수와 결과 행 개수 맞추기 ★★★★★

② 〈경기 결과 데이터〉의 각 행마다 X 7을 해주어 데이터 개수를 맞추려고 함
But, “2018.10.26” 이전 경기까지 8명씩 출전한 경기들 다수 발견
=〉 “2018.10.26” 이전 경기에 대한 〈출주표, 경주 결과 데이터〉 모두 삭제

연도	회차	일차	날짜	경주번호	등번호	색상명	선수이름
2018	41	3	2018.10.21	11	8	주황	임환직
2018	41	2	2018.10.20	11	8	주황	임세윤
2018	41	1	2018.10.19	11	8	주황	김형모
2018	40	3	2018.10.14	11	8	주황	장경동
2018	40	2	2018.10.13	11	8	주황	김원호
2018	40	1	2018.10.12	11	8	주황	이기호
2018	39	3	2018.10.07	12	8	주황	이진영
2018	39	2	2018.10.06	12	8	주황	김성근
2018	39	1	2018.10.05	12	8	주황	김병선



Data 활용 및 분석과정

6) 출주표 데이터 개수와 결과 행 개수 맞추기 ★★★★★

③ 〈출주표 데이터〉에서 한 출주표에 이름만 다른 모든 내용이 동일한 컬럼이 두 번씩 작성된 경우 발견
=〉 동일 인물인데 개명한 선수들

Excel -〉 결과 데이터에 있는 이름 기준으로
〈출주표 데이터〉 이름 통일
=〉 이름 포함 모든 내용이 동일해짐

Python -〉 모든 내용이 동일한 행 제거

```
[ ]  import pandas as pd
     # 중복된 행 제거
     df = df.drop_duplicates()
```

Data 활용 및 분석과정

6) 출주표 데이터 개수와 결과 행 개수 맞추기 ★★★★★

④ 〈경기 결과 데이터〉의 각 행마다 X 7 해준 후,
cyc_or 파일에 3개의 컬럼 내용 추가

=〉 [N1R_PLAYER_NM]
[N2R_PLAYER_NM]
[N3R_PLAYER_NM]

1	⑦이기한	⑥심상훈	③유연종
2	①곽충원	③김상근	④서한글
3	②오정석	⑦김성진	③신양우
4	⑦송대호	④임요한	⑤김한울
5	④이욱동	①허남열	③신익희
6	⑥김태현	⑦박철성	④김지식
7	⑥임유섭	⑦김준일	①구동훈

N1R_PLAY	N2R_PLAY	N3R_PLAY
⑦이기한	⑥심상훈	③유연종
⑦이기한	⑥심상훈	③유연종
⑦이기한	⑥심상훈	③유연종
⑦이기한	⑥심상훈	③유연종
⑦이기한	⑥심상훈	③유연종
⑦이기한	⑥심상훈	③유연종
⑦이기한	⑥심상훈	③유연종
⑦이기한	⑥심상훈	③유연종
①곽충원	③김상근	④서한글
①곽충원	③김상근	④서한글
①곽충원	③김상근	④서한글
①곽충원	③김상근	④서한글
①곽충원	③김상근	④서한글
①곽충원	③김상근	④서한글
①곽충원	③김상근	④서한글
②오정석	⑦김성진	③신양우
②오정석	⑦김성진	③신양우



Data 활용 및 분석과정

7) cyc_or.csv 에 각 선수의 경기별 등수 컬럼 추가한 후 결과에서 추가한 컬럼 삭제

```python
### 컬럼 이름을 사용하여 포함 여부 판별하는 함수 생성 ###
def is_value_in_column(row, a_col, b_col, c_col, d_col):
    a_val = str(row[a_col])  # 숫자 데이터를 문자열로 변환
    b_val = str(row[b_col])
    c_val = str(row[c_col])
    d_val = str(row[d_col])

    if any(val in b_val for val in a_val.split()):
        return 1
    elif any(val in c_val for val in a_val.split()):
        return 2
    elif any(val in d_val for val in a_val.split()):
        return 3
    else:
        return 0


o['result'] = o.apply(is_value_in_column, args=('PLAYER_NM', 'N1R_PLAYER_NM', 'N2R_PLAYER_NM', 'N3R_PLAYER_NM'), axis=1)

print(o)
```

최종 데이터 파일
‘ new.csv ’

```python
drop = ['N3R_PLAYER_NM','N2R_PLAYER_NM', 'N1R_PLAYER_NM']

o.drop(drop, axis=1, inplace=True)

o.to_csv('new.csv', index=False, encoding='utf-8-sig')
```



Data 활용 및 분석과정

데이터 전처리

new.csv

OPER_INS	BASE_YEAI	TME_VALU	DAY_ORD	RACE_DE	RACE_NO	BACK_NO	COLOR_N	PLAYER_N	AGE_CO	VICTRY_RT	YUNDAE_F	THREE_YU	GRAD_MD	GRAD_MD	AVRG_GTS	AVRG_GTS	result
광명	2023	13	1	2023.03.3	1	1	백	박경태	40	0	0	0	1	1	84.229	84.3	0
광명	2023	13	1	2023.03.3	1	2	흑	유진용	50	0	0	20	1	1	8069	85.043	0
광명	2023	13	1	2023.03.3	1	3	적	유연종	39	50	57	71	1	1	87.759	88.282	3
광명	2023	13	1	2023.03.3	1	4	청	강철호	41	0	0	0	1	1	85.431	83.984	0
광명	2023	13	1	2023.03.3	1	5	황	신우삼	49	0	40	40	1	1	86.063	86.383	0
광명	2023	13	1	2023.03.3	1	6	녹	심상훈	30	36	79	86	1	1	87.893	87.558	2
광명	2023	13	1	2023.03.3	1	7	분홍	이기한	34	17	58	75	1	2	87.696	87.605	1
광명	2023	13	1	2023.03.3	2	1	백	곽충원	46	33	67	67	1	1	88.331	88.253	1
광명	2023	13	1	2023.03.3	2	2	흑	서동방	52	0	0	21	1	1	83.983	84.197	0
광명	2023	13	1	2023.03.3	2	3	적	김상근	43	27	36	64	1	1	87.475	86.93	2



Data 활용 및 분석과정

선형 회귀

▶ 독립변수(다변량)와 종속변수(단변량)의 선형 상관 관계를 설명하거나 예측하는 모델

▶ 변수간 관계를 선형방정식으로 표현 =〉 직관적으로 두 변수 사이의 관계 설명 가능

변수 설정

```
# 독립 변수
X = data[['AGE_CO', 'VICTRY_RT', 'YUNDAE_RT', 'THREE_YUNDAE_RT', 'AVRG_GTSR_TMS3_VALUE', 'AVRG_GTSR_GNRLZ_VALUE']]
          나이       승률         연대율        삼연대율            평균득점 - 광명          평균득점 - 종합
# 종속 변수: 결과
y = data['result']
```

선형회귀 모델 적용

```
# 데이터 전처리: 스케일링
scaler = StandardScaler()
X = scaler.fit_transform(X)

# 학습용과 테스트용 데이터로 분할
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)

# 선형 회귀 모델 생성
model = LinearRegression()

# 모델 학습
model.fit(X_train, y_train)
```



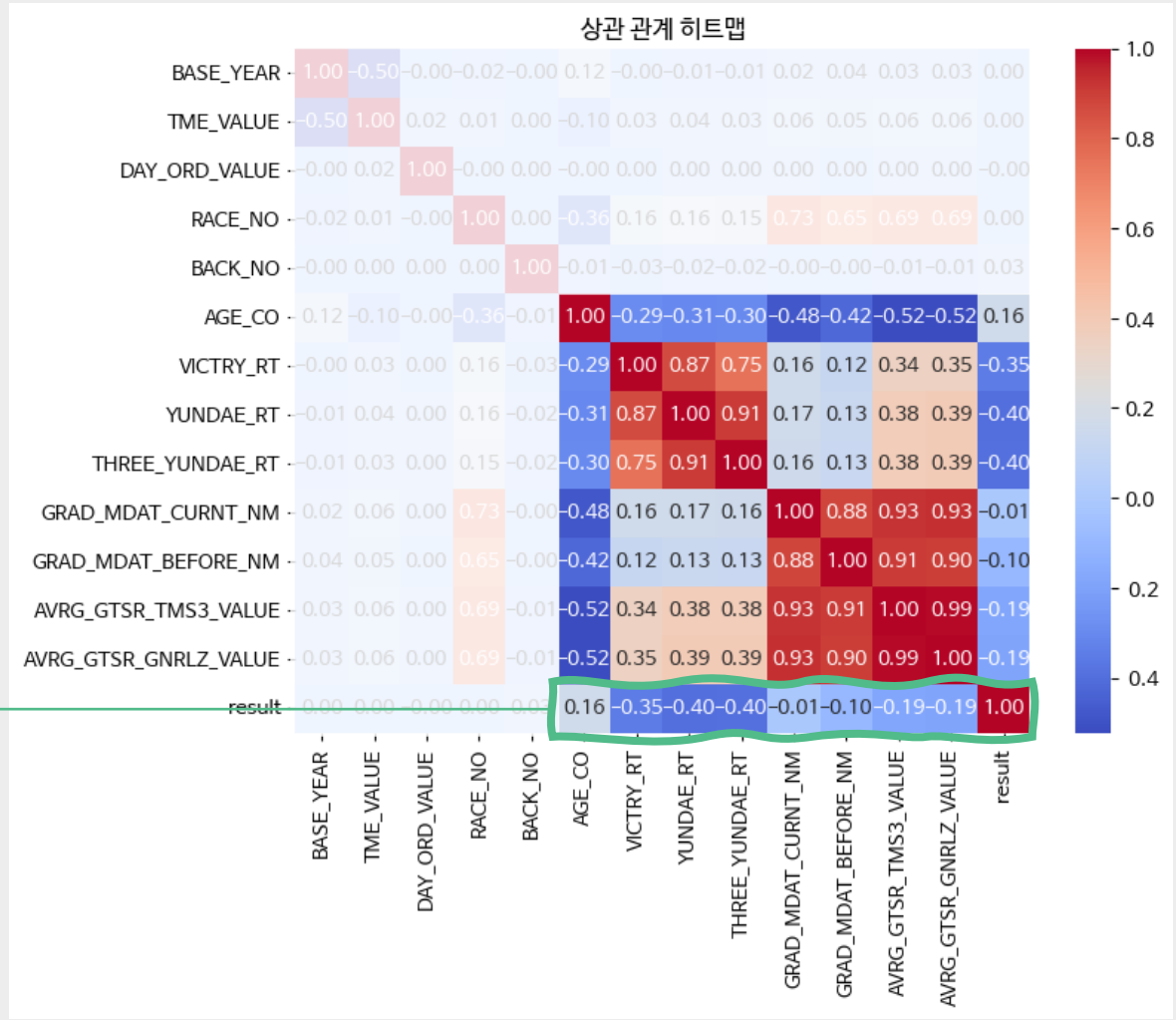
Data 활용 및 분석과정


```
y_pred = model.predict(X)

r_squared = r2_score(y, y_pred)
print(f"R-squared (R2): {r_squared}")
```

```
R-squared (R2): 0.06377217099787291
```

괭장히 낮은 수치



독립변수들과 종속변수의
선형 관계가 크지 않음

R제곱 (R-squared, R2) :
모델이 종속 변수의 분산을 얼마나 설명하는지를
측정하는 지표로, 0과 1 사이의 값을 가지며,
1에 가까울수록 모델이 더 잘 설명합니다.



Data 활용 및 분석과정

new_players 데이터프레임에 경륜 홈페이지에 있는 확정 출주표 데이터 입력

```
# 23.10.09 광명5 경주
new_players = pd.DataFrame({
    'AGE_CO': [40, 43, 37, 26, 36, 43, 43,],                                  #나이
    'VICTRY_RT': [53, 30, 31, 34, 54, 15, 33,],                               #승률
    'YUNDAE_RT': [73, 36, 48, 55, 54, 21, 63,],                               #연대율
    'THREE_YUNDAE_RT': [87, 41, 67, 74, 56, 23, 81],                          #삼연대율

    'AVRG_GTSR_TMS3_VALUE': [89.14, 88.68, 88.48, 89.13, 89.56, 89.22, 87.74], #평균득점광명
    'AVRG_GTSR_GNRLZ_VALUE':[89.14, 88.02, 89.08, 88.99, 90.31, 88.38, 88.12] #평균득점종합

})
```

예측 점수 출력 : 결과 변수(등수)가 낮을 수록 높은 등수이기 때문에
상관관계가 음의 숫자를 보였으므로 점수가 낮을 수록 높은 순위

```
### 예측결과 출력 ###
predicted_ranks = model.predict(new_players)

predicted_ranks
```

```
array([27.67363661, 14.35274472, 22.68150861, 24.91920562, 16.9893741 ,
       9.81145729, 27.54252523])
```

=> 등번호 순서대로 출력



Data 활용 및 분석과정

보기 좋게 하기 위해 출력 형식 지정

```python
### 예측결과 변수에 저장 ###
predicted_ranks = model.predict(new_players)

# 점수 내림차순 정렬 = 점수가 낮을 수록 등수 높음
sorted_ranks = np.argsort(predicted_ranks)

for i, idx in enumerate(sorted_ranks):
    rank = predicted_ranks[idx]
    player_name = new_players['이름'][idx] if '이름' in new_players else f'선수{idx + 1}'
    print(f'예상{i + 1}등: {player_name} (예측 점수: {rank:.2f})')
```

```
예상1등: 선수6 (예측 점수: 9.81)
예상2등: 선수2 (예측 점수: 14.35)
예상3등: 선수5 (예측 점수: 16.99)
예상4등: 선수3 (예측 점수: 22.68)
예상5등: 선수4 (예측 점수: 24.92)
예상6등: 선수7 (예측 점수: 27.54)
예상7등: 선수1 (예측 점수: 27.67)
```

기존 모델 예측 순위
〈 6-2-5 〉

광명05	⑤문승기	③문현진	①이욱동

실제 경기 결과
〈 5-3-1 〉

> 이 외의 경기들에 대한 예측 정확도도 마찬가지로 매우 떨어짐



Data 활용 및 분석과정

▼ 선발급 1경기 – 결과 : 1위 이기한 선수

번호	선수명	색상	기수	나이	기어 배수	200M 기록	훈련지	승률(%)	연대율(%)	삼연대율(%)	입상/출전회수	입상전법				등급조정		평균득점		최근3회
												선행	젖히기	추입	마크	현재	이전	광명	종합	성적순위
1	김광진		7	47	3.92	11"86	광주	9	39	57	26/46	1	3	7	15	B2	B1	86.48	86.23	413/539
2	김주은		14	38	3.92	12"09	팔당	2	15	21	10/47	0	1	1	8	B2	B3	85.08	86.51	402/539
3	이기한		22	34	3.92	11"63	동광주	24	52	67	28/42	9	4	7	8	B2	B1	87.05	86.37	405/539
4	이희석		11	49	3.93	11"86	강원개인	0	0	0	0/8	0	0	0	0	B3	B3	83.42	83.05	539/539
5	박종현		6	55	3.92	11"97	세종	36	49	51	20/39	13	3	3	1	B1	B1	88.87	89.75	312/539
6	양승용		10	42	3.92	12"22	대구	0	0	0	0/26	0	0	0	0	B3	B3	83.71	83.87	517/539
7	임세윤		11	42	3.92	12"15	전주	6	15	21	10/47	0	0	3	7	B1	A3	90.49	87.83	356/539

▼ 특선급 15경기 – 결과 : 1위 인치환 선수

번호	선수명	색상	기수	나이	기어 배수	200M 기록	훈련지	승률(%)	연대율(%)	삼연대율(%)	입상/출전회수	입상전법				등급조정		평균득점		최근3회
												선행	젖히기	추입	마크	현재	이전	광명	종합	성적순위
1	박일호		10	49	3.92	11"24	구미	0	12	35	12/34	0	0	0	12	S2	S2	97.49	97.49	48/539
2	인치환		17	40	3.93	10"63	김포	56	69	80	36/45	0	8	19	9	SS	SS	101.39	101.2	8/539
3	이재림		25	28	3.93	10"94	신사	11	31	42	19/45	2	4	3	10	S1	S2	98.97	98.97	25/539
4	박승민		23	33	3.92	11"31	동서울	2	17	38	18/48	6	1	4	7	S2	S3	98.26	98.26	35/539
5	장우준		24	30	3.92	11"04	부산	38	50	52	22/42	0	6	12	4	S3	A1	96.18	96.18	77/539
6	이성민		22	33	3.92	10"93	세종	0	9	16	7/45	3	1	0	3	S3	S3	95.46	95.46	88/539
7	이기주		22	31	3.93	10"60	청평	22	40	52	26/50	1	4	16	5	S3	S2	97.41	96.83	65/539

〈 승률, 득점 〉
이기한 〈 인치환

=〉

〈 result(결과 등수) 〉
이기한 = 인치환

선형성 X

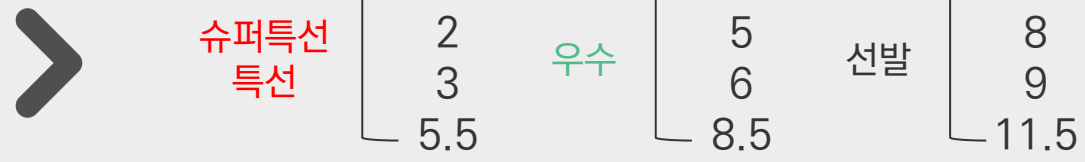


Data 활용 및 분석과정

1,2,3위에 들지 못해 result값이 0으로 입력된 것 => 등수의 중간인 5.5로 통일하여 대체

```
# 결과가 0인 값을 5.5로 대체
data['result'] = data['result'].replace(0, 5.5)
```

슈퍼특선, 특선급 = 1,2,3위
우수급 = (1,2,3위) + 3
선발급 = (1,2,3위) + 6

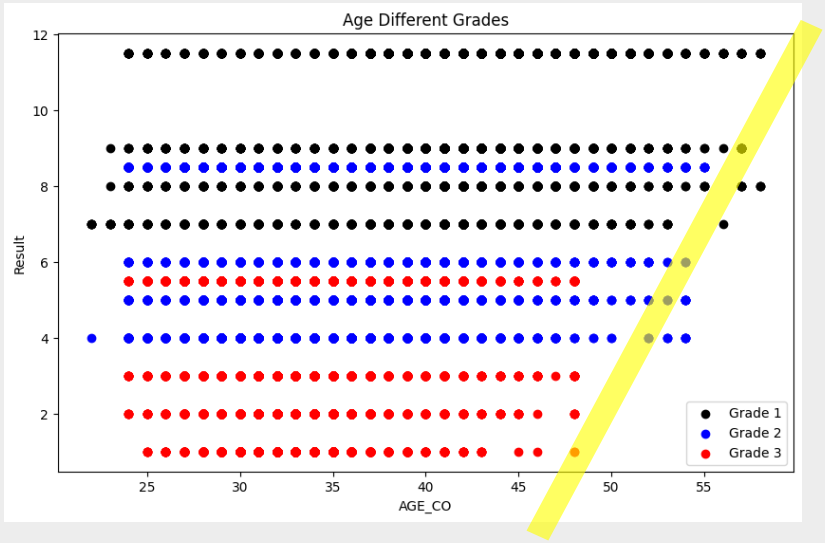


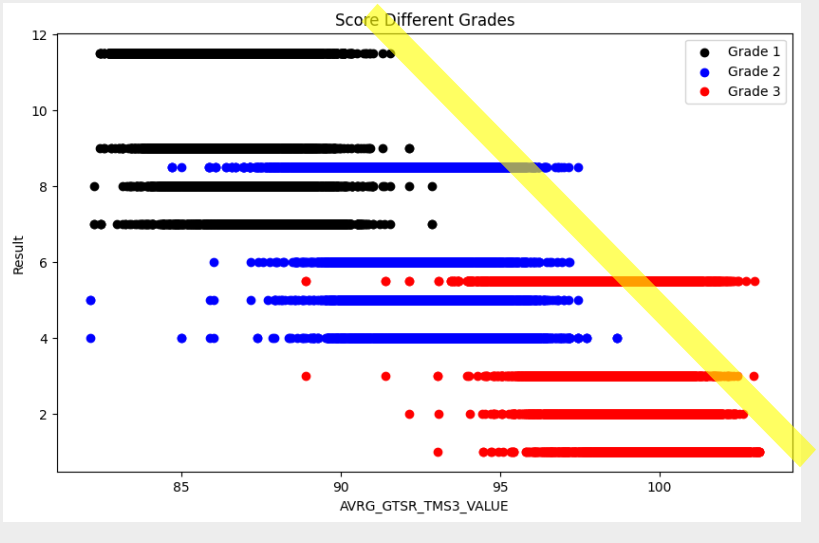

```
# 등급별로 다른 가중치 적용
data['result'] = data.apply(lambda row: row['result'] + 6 if row['GRAD_MDAT_CURNT_NM'] == 1
                            else row['result'] + 3 if row['GRAD_MDAT_CURNT_NM'] == 2 else row['result'], axis=1)
```

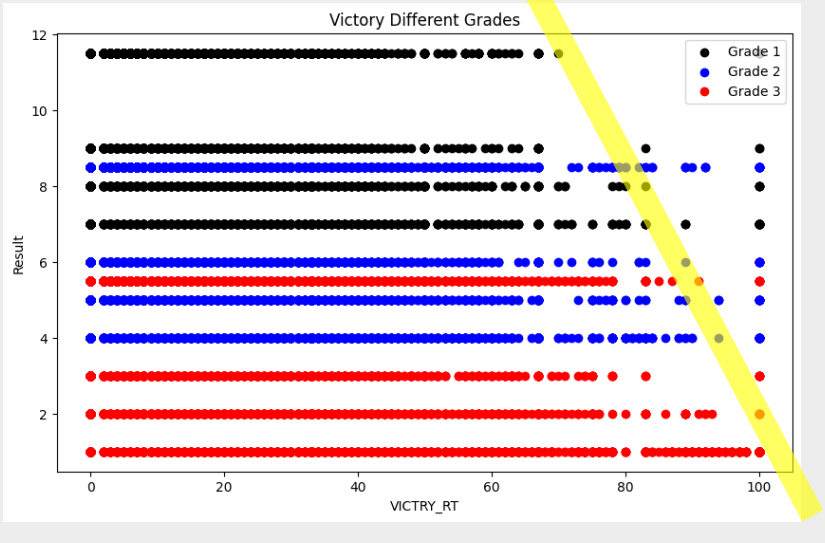


Data 활용 및 분석과정

변수간 선형성 발견







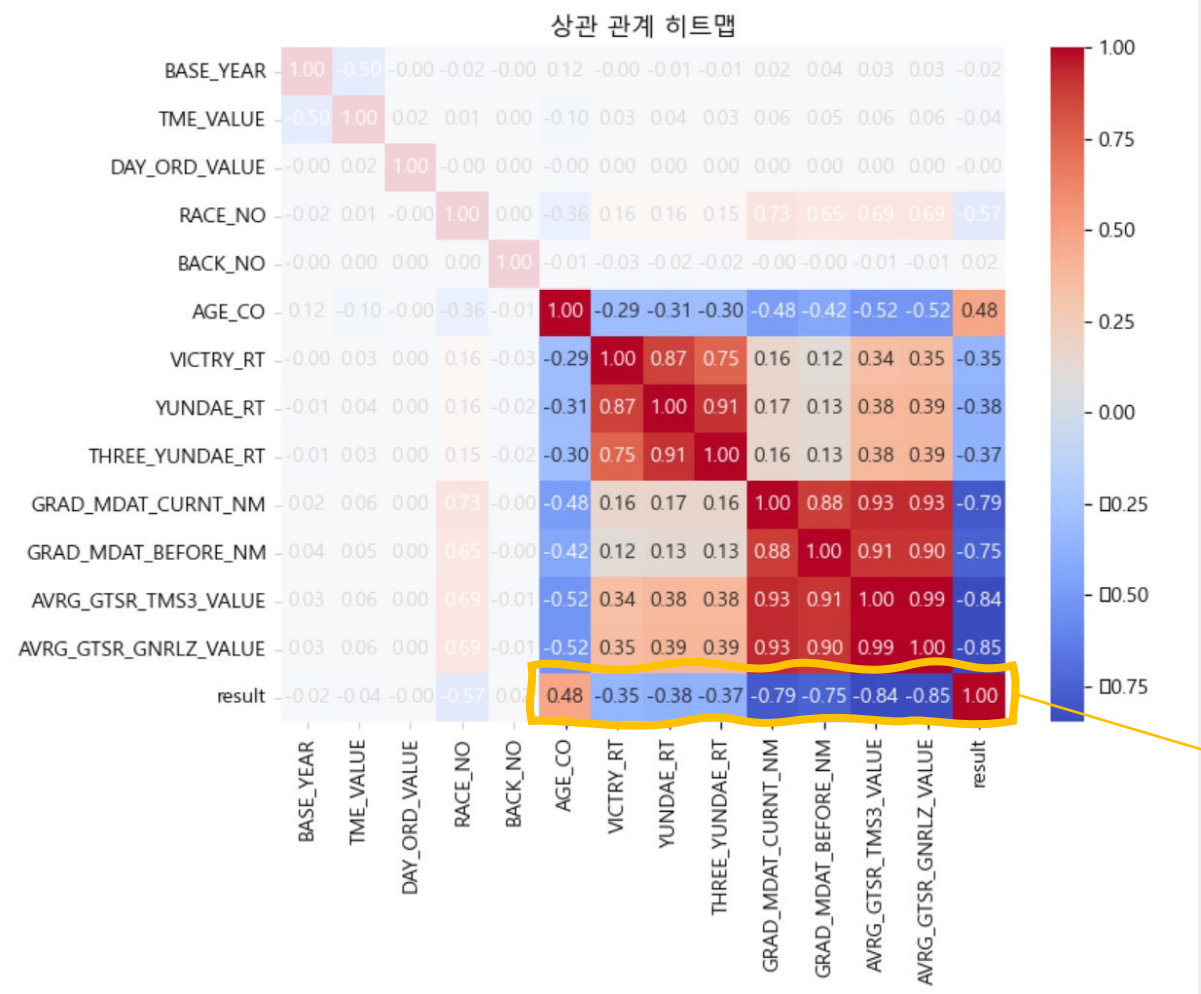
등급 ↑ => 나이 ↓

등급 ↑ => 평균득점 ↑

등급 ↑ => 승률 ↑



Data 활용 및 분석과정




```
1  y_pred = model.predict(X)
2
3  r_squared = r2_score(y, y_pred)
4  print(f"R-squared (R2): {r_squared}")
```

```
R-squared (R2): 0.06377217099787291
```

월등히 좋아짐

```
R-squared: 0.7196944528204325
```

뚜렷해진
상관 관계 점수



Data 활용 및 분석과정

변수 설정

```
# 독립 변수
X = data[['AGE_CO', 'VICTRY_RT', 'YUNDAE_RT', 'THREE_YUNDAE_RT', 'AVRG_GTSR_TMS3_VALUE', 'AVRG_GTSR_GNRLZ_VALUE']]

# 종속 변수: 결과
y = data['result']
```

선형회귀 모델 적용

```
# 데이터 전처리: 스케일링
scaler = StandardScaler()
X = scaler.fit_transform(X)

# 학습용과 테스트용 데이터로 분할
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)

# 선형 회귀 모델 생성
model = LinearRegression()

# 모델 학습
model.fit(X_train, y_train)
```



Data 활용 및 분석과정


```python
# 모델을 사용하여 예측
predicted_ranks = model.predict(new_players)


# 모델로 예측한 결과를 정렬
sorted_ranks = np.argsort(predicted_ranks)

# 정렬된 예상 등수 출력
for i, idx in enumerate(sorted_ranks):
    rank = predicted_ranks[idx]
    player_name = new_players['이름'][idx] if '이름' in new_players else f'선수{idx + 1}'
    print(f'예상 {i + 1}등: {player_name} (예측 점수: {rank:.2f})')
```

```
예상 1등: 선수5 (예측 점수: -211.22)
예상 2등: 선수1 (예측 점수: -209.53)
예상 3등: 선수4 (예측 점수: -207.87)
예상 4등: 선수3 (예측 점수: -205.46)
예상 5등: 선수7 (예측 점수: -203.91)
예상 6등: 선수2 (예측 점수: -201.99)
예상 7등: 선수6 (예측 점수: -200.47)
```

New 모델 예측 순위
〈 5-1-4 〉

광명05	⑤문승기	③문현진	①이욱동

실제 경기 결과
〈 5-3-1 〉

> 완벽히 예측하진 못 했으나, 전 모델보다 확연히 높아진 정확도를 보임



Data 활용 및 분석과정

점수가 낮을 수록 높은 순위

10월 21일 광명 1경기

```
예상 1등: 선수5 (예측 점수: -205.38)
예상 2등: 선수3 (예측 점수: -199.84)
예상 3등: 선수7 (예측 점수: -198.88)
예상 4등: 선수1 (예측 점수: -195.20)
예상 5등: 선수2 (예측 점수: -193.86)
예상 6등: 선수6 (예측 점수: -186.45)
예상 7등: 선수4 (예측 점수: -183.87)
```

광명01	③이기한	⑤박종현	①김광진	⑦임세윤

10월 21일 광명 15경기

```
예상 1등: 선수5 (예측 점수: -234.93)
예상 2등: 선수3 (예측 점수: -233.48)
예상 3등: 선수4 (예측 점수: -229.57)
예상 4등: 선수2 (예측 점수: -226.77)
예상 5등: 선수6 (예측 점수: -224.63)
예상 6등: 선수1 (예측 점수: -218.54)
예상 7등: 선수7 (예측 점수: -218.29)
```

광명15	⑤박용범	③손경수	④공태민	

> 등급별 점수 차이를 확인 + 생각보다 높은 정확도 확보





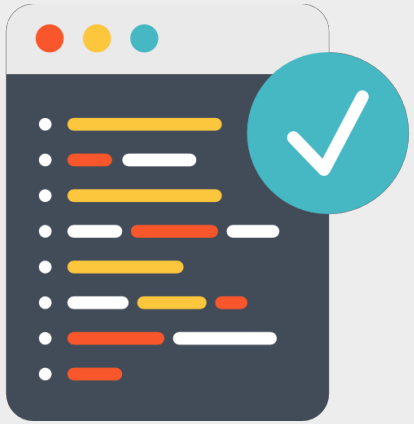
투자 전략 설계

정배

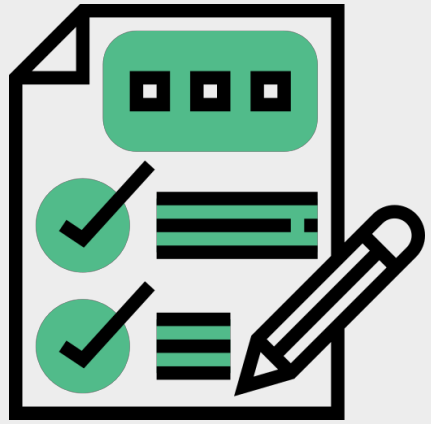
무리없이 # 안전하게



투자 전략 설계



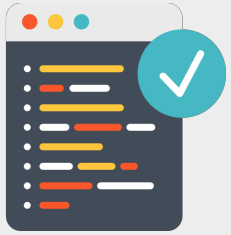
예측 모델 분석 결과



종합지(예상지)



투자 전략 설계



1-2위 간 점수차이

3점 이하

7경기
예상 1등: 선수2 (예측 점수: -218.79)
예상 2등: 선수3 (예측 점수: -217.53)
예상 3등: 선수1 (예측 점수: -211.65)
예상 4등: 선수6 (예측 점수: -208.50)
예상 5등: 선수4 (예측 점수: -207.99)
예상 6등: 선수7 (예측 점수: -205.73)
예상 7등: 선수5 (예측 점수: -201.04)

8경기
예상 1등: 선수3 (예측 점수: -217.99)
예상 2등: 선수5 (예측 점수: -217.53)
예상 3등: 선수4 (예측 점수: -214.50)
예상 4등: 선수2 (예측 점수: -209.91)
예상 5등: 선수1 (예측 점수: -206.66)
예상 6등: 선수7 (예측 점수: -205.73)
예상 7등: 선수6 (예측 점수: -203.46)

=> 소극적으로 적은 투자

10점 이상

11경기
예상 1등: 선수3 (예측 점수: -227.58)
예상 2등: 선수4 (예측 점수: -213.39)
예상 3등: 선수1 (예측 점수: -211.65)
예상 4등: 선수2 (예측 점수: -206.71)
예상 5등: 선수6 (예측 점수: -203.58)
예상 6등: 선수5 (예측 점수: -203.55)
예상 7등: 선수7 (예측 점수: -203.41)

14경기
예상 1등: 선수2 (예측 점수: -238.21)
예상 2등: 선수3 (예측 점수: -227.40)
예상 3등: 선수5 (예측 점수: -224.56)
예상 4등: 선수7 (예측 점수: -223.89)
예상 5등: 선수4 (예측 점수: -223.00)
예상 6등: 선수1 (예측 점수: -218.50)
예상 7등: 선수6 (예측 점수: -215.78)

=> 적극적으로 많은 투자



투자 전략 설계



2023-10-21(토) 예상보기

창01	창02	창03	창04	광01	광02	광03	광04	광05	광06	광07	광08	광09	광10	광11	광12	광13	광14	광15

광명 07 경주 [우수] 출발 15:25

		김민호	장태찬	주광일	김다빈	차봉수

<< 혼전경주 > >	추천	노림	삼복삼쌍	연대분석
★ ◎ 3 2 ○ △ ※ 4 1 6	3-2 3-4 3-1	2-4 2-1 3-6	3-2-4 3-2-1 3-2-6 3-4-1 2-4-1 2-4-6	5-6 전남출신

파업 / 비파업 연대 확인

선수정보		기수	나이	선수	신장	체중	흡연	출신지	고교	대학	파업
1	문인재	24	31	O	178	90	유	부산	영주제일고등학교	위덕대학교	X
2	김광오	27	28	O	181	84	무	서울	서울체육고	한국체육	●
3	김민호	25	32	O	169	78			인천체육고등학교		X
4	장태찬	11	47	O	177	85	유	충북	미원공업	성화	●
5	주광일	4	52	O	180	89		**전남**	순천공업	서울산업	●
6	김다빈	26	25	O	168	74	무	**전남**	나주금성고등학교		X
7	차봉수	12	43	O	172	80	무	경남	창원기계공업	창원대	●



투자 전략 설계

수익률 | **적중률** | 승식 지정

예선 적중률

단승	53.3		쌍승	40.0
연승	86.7		삼복승	46.7
복승	26.7		쌍복승	6.7
			삼쌍승	20.0





성공 및 실패 사례

성공 및 실패 사례

1~4위까지는
순위 상관없이 적중

→

1,2위 적중률 ↑
3,4위 적중률 ↓

↓

1,2위 예측 승식 (단승, 연승, 복승, 쌍승)	=>	과감하게 많은 돈 배팅
3위까지 예측 승식 (삼복승, 쌍복승, 삼쌍승)	=>	소극적 + 동일 투자

↓

“ 손실 최소화 ”



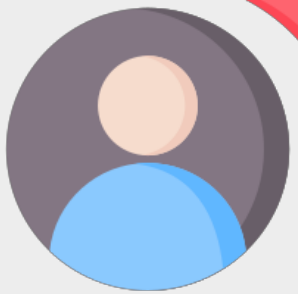
성공 및 실패 사례

선수들의
[illegible]컨디션



입상 전법
(선행, 마크, 추입,
젖히기)

훈련 기록
(훈련 방식, 훈련지,
훈련 일수 등)



우리가 고려한
변수들



성공 및 실패 사례

실업별 연대

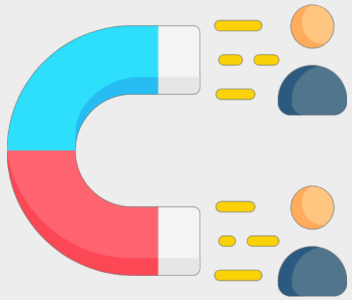


기수별 연대

학연별 연대

어느정도 영향을 미치는 지 정확히 알기 어려움





20대 유인 방안

20대 유인 방안

1



경륜 선수들의
다양한 미디어, 콘텐츠
출연

2



경륜 종합지
디자인 추가

3

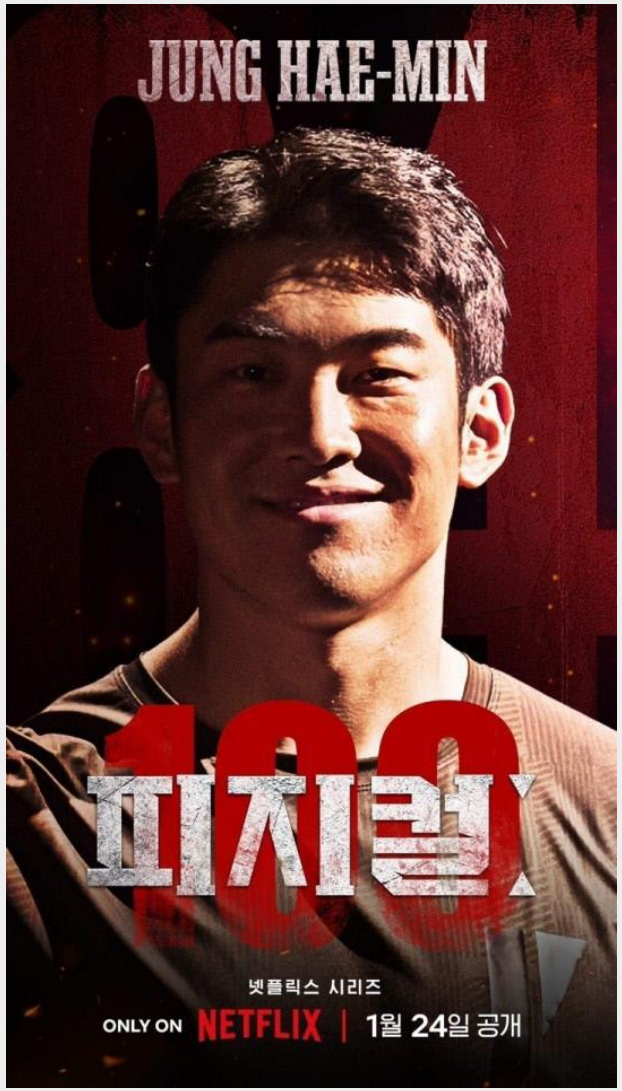


대학생 대상
다양한 공모전 및
대외활동 시행



20대 유인 방안

경륜 선수들의 다양한 미디어, 콘텐츠 출연



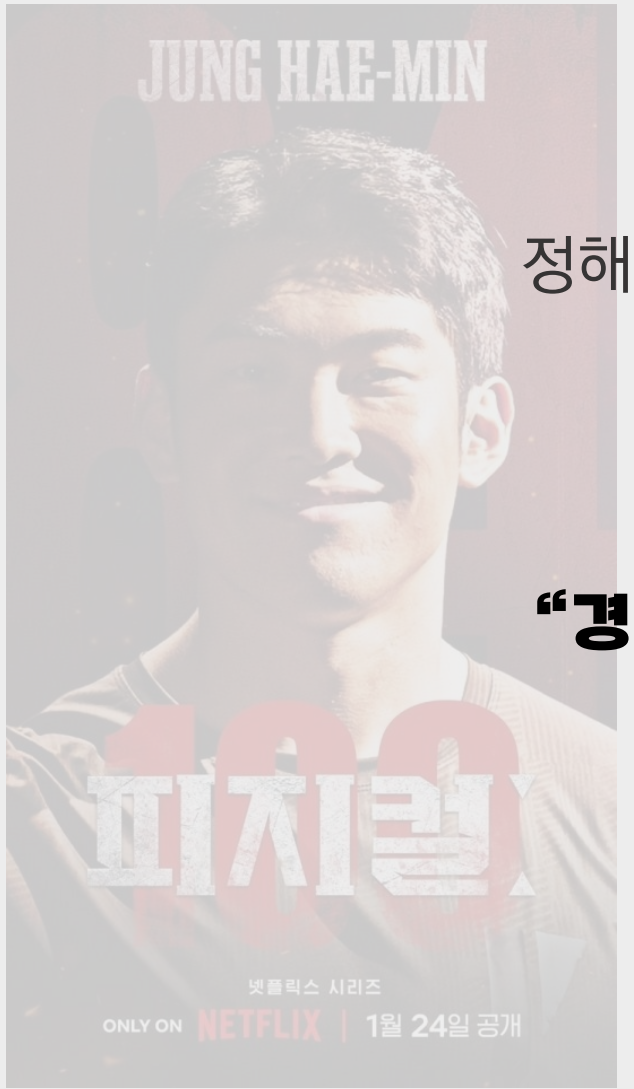


ⓒ 넷플릭스 시리즈 피지컬: 100

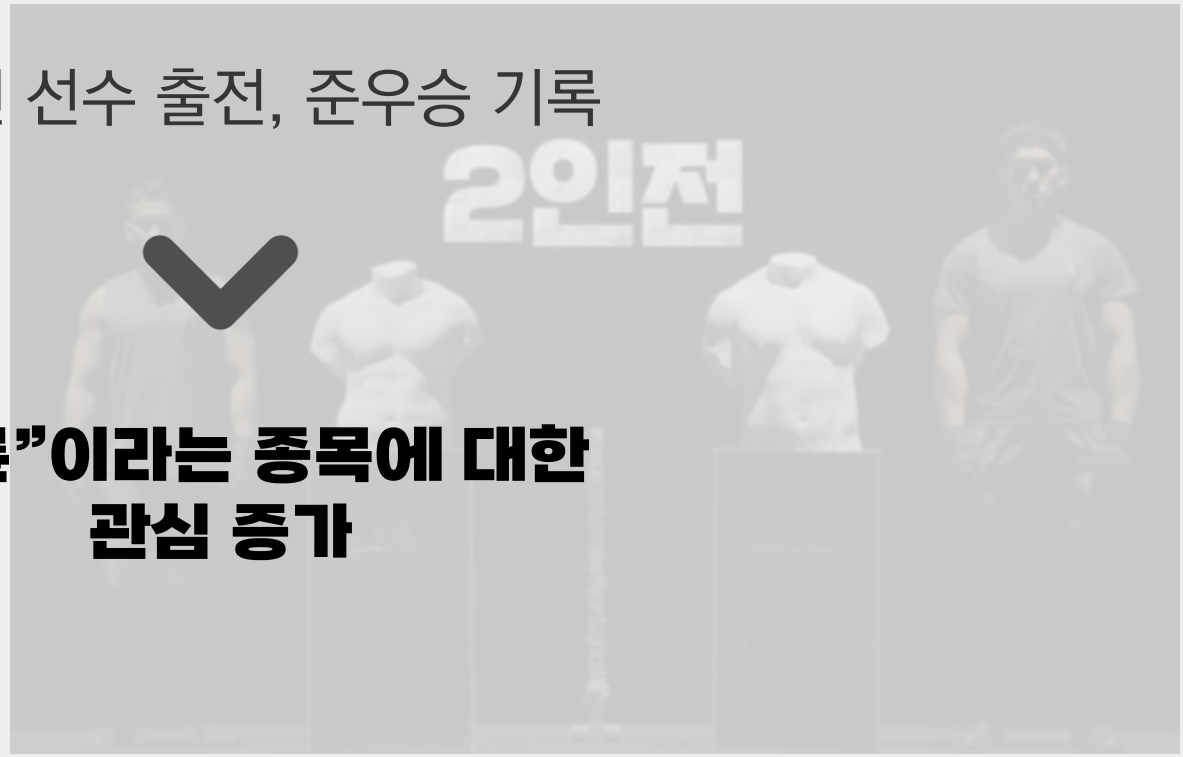


20대 유인 방안

경륜 선수들의 다양한 미디어, 콘텐츠 출연



정해민 선수 출전, 준우승 기록



“경륜”이라는 종목에 대한 관심 증가



20대 유인 방안

경륜 선수들의 다양한 미디어, 콘텐츠 출연





ⓒ 유튜브 아이언빈 윤성빈

20대 유인 방안

경륜 선수들의 다양한 미디어, 콘텐츠 출연



ⓒ 유튜브 지피티

[경륜경정] 지피티 × KSPO경륜 경정 영상시청 이벤트

📌 영상 속 퀴즈를 풀고 KSPO 유튜브 채널「경륜경정 SPEEDCLUB」구독 인증하면? 푸짐한 선물을 드립니다!

💙 KSPO 유튜브 채널「경륜경정 SPEEDCLUB」
✅ 바로가기 👉 https://www.youtube.com/@kspokrace

💙 이벤트 기간 : 8월 9일(수) ~ 8월 31일(목)
💙 당첨자 발표 : 9월 중
💙 이벤트 경품 : 스타벅스 아이스 카페 라떼 T (1,400명 추첨)

📌 개인정보 수집 및 이용 안내
- 해당 이벤트는 참여자의 개인정보 보호를 중요시하며, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호에 관한 법률을 준수하고 있습니다.
- 입력하신 개인정보는 이벤트 경품 발송 외의 용도로 사용되지 않습니다.
- 이벤트 경품 제공을 위해 수집하는 개인정보의 항목 및 이용 목적은 다음과 같습니다.
- 수집하는 개인정보 항목 : 성함, 휴대폰 번호
- 이용목적 : 이벤트 경품 지급
- 개인정보는 경품발송 30일 이후 폐기됩니다.

📌 유의사항
- 상품은 9월 말 발송 예정입니다.
- 본 이벤트는 품을 통해 참여가 집계되며, 인증해주시는 내용에 따라 추첨이 진행됩니다.
- 품을 통해 전달해주신 전화 번호로 상품이 제공되며, 정보 수정은 불가합니다.
- 동일한 명의로 중복 응모 시 1회의 참여만 인정됩니다.
- 상품 발송 전 댓글 삭제, 구독 취소 등 요건을 미충족하게 될 경우 당첨이 취소됩니다.

응답 기간 : 2023.08.09(수) - 2023.08.31(목)



20대 유인 방안

경륜 선수들의 다양한 미디어, 콘텐츠 출연

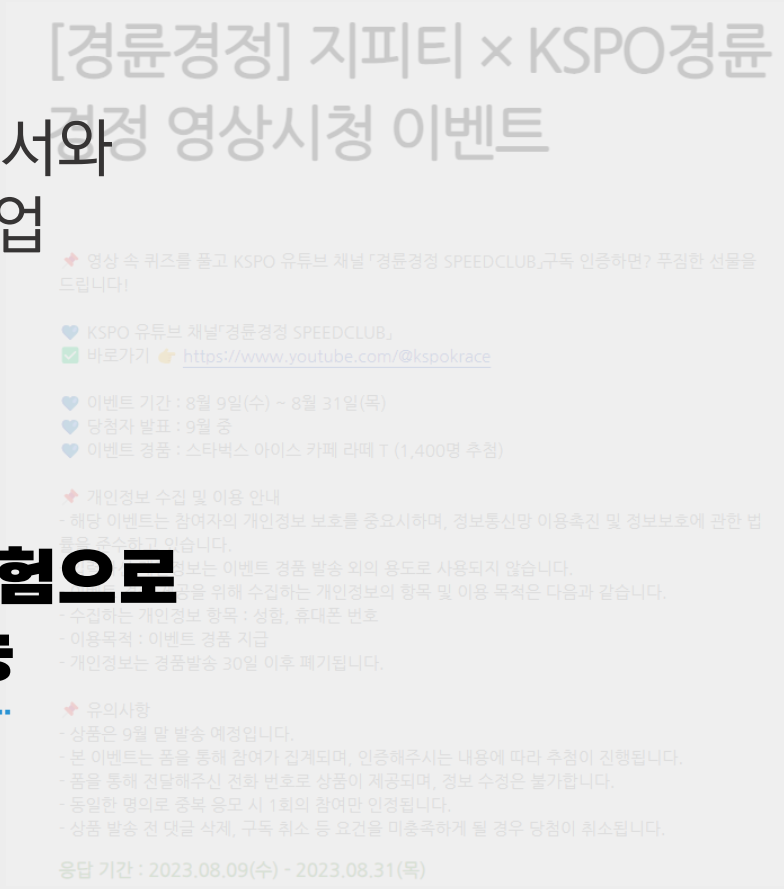


ⓒ 유튜브 지피티

유명 유튜버, 인플루언서와
선수들간 콘텐츠 협업

경륜에 대한 설명과 체험으로
홍보 및 노출 가능

cf. 윤성빈 유튜브 조회수 236만회…





20대 유인 방안

경륜 종합지 디자인 추가



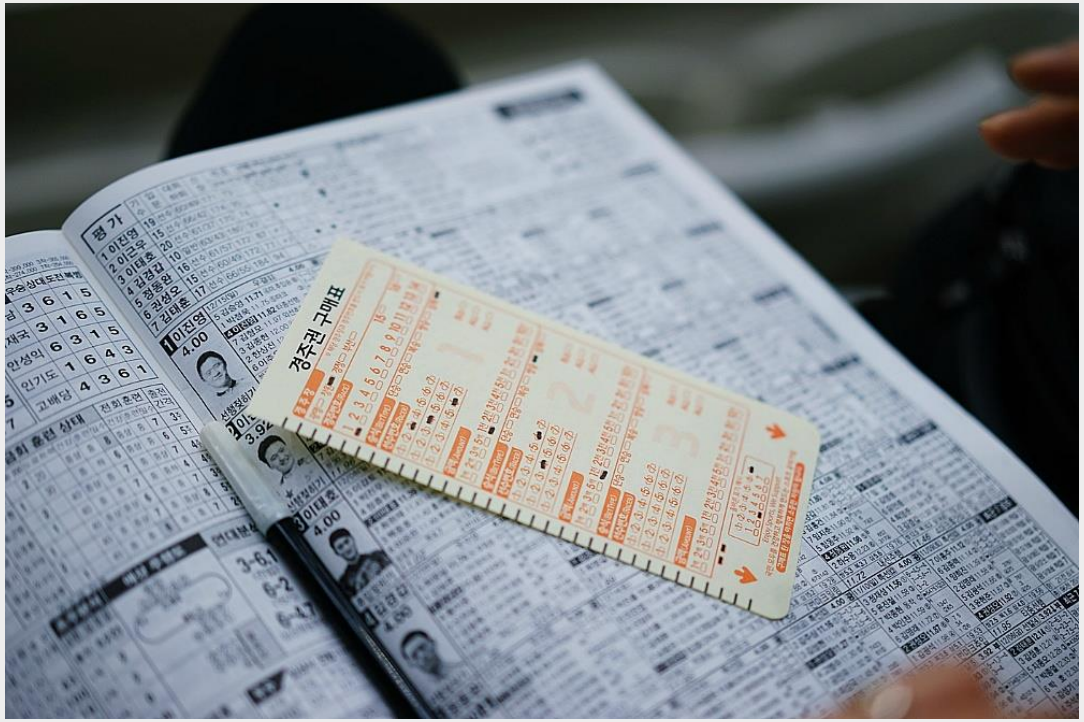
마지막한바퀴
책 4,000/배송 10,900
14,900

명품경륜 승부사
책 4,000/배송 10,900
14,900

신경륜박사
책 4,000/배송 10,900
14,900

ⓒ https://m.mahatalk.com/

20대 유인 방안



▶ 올드한 느낌의 표지

▶ 속칭 “고인물”만 알아볼 수 있는 구조

20대가 다가가기 부담스럽고,

내용을 해석하기 쉽지 않음



20대 유인 방안

경륜 종합지 디자인 추가









광명 제01경주 (선발) 5주회 선두고정(1691m)출발시간12:57

번호	선수명	색상	기수	나이	기어배수	200M기록	훈련지	승률(%)	연대율(%)	삼연대율(%)	입상/출전횟수	입상전법				등급조정		평균득점		최근3회
												선행	젖히기	추입	마크	현재	이전	광명	종합	성적순위
1	진익남	백	9	45	3.92	11"88	강원개인	0	2	6	3/47	0	0	0	3	B3	B3	84.11	84.17	502/539
2	정찬건	흑	7	46	3.92	12"20	의정부	6	40	64	32/50	17	4	1	10	B1	B2	87.58	87.44	368/539
3	윤영수	적	6	50	3.92	11"73	서울A	3	15	35	14/40	0	0	2	12	B2	B2	85.96	85.55	440/539
4	한상헌	청	15	39	3.92	11"68	인천	2	2	6	3/48	1	0	1	1	B3	B3	83.25	83.73	523/539
5	최종태	황	10	49	3.92	11"85	대구	0	0	0	0/16	0	0	0	0	B3	B3	84.05	84.17	504/539
6	김일권	녹	10	44	3.93	11"81	경남개인	38	55	74	35/47	0	3	18	14	B1	B1	88.04	88.12	351/539
7	김광진	분홍	7	47	3.92	11"86	광주	9	39	57	26/46	1	3	7	15	B2	B1	86.48	86.23	413/539

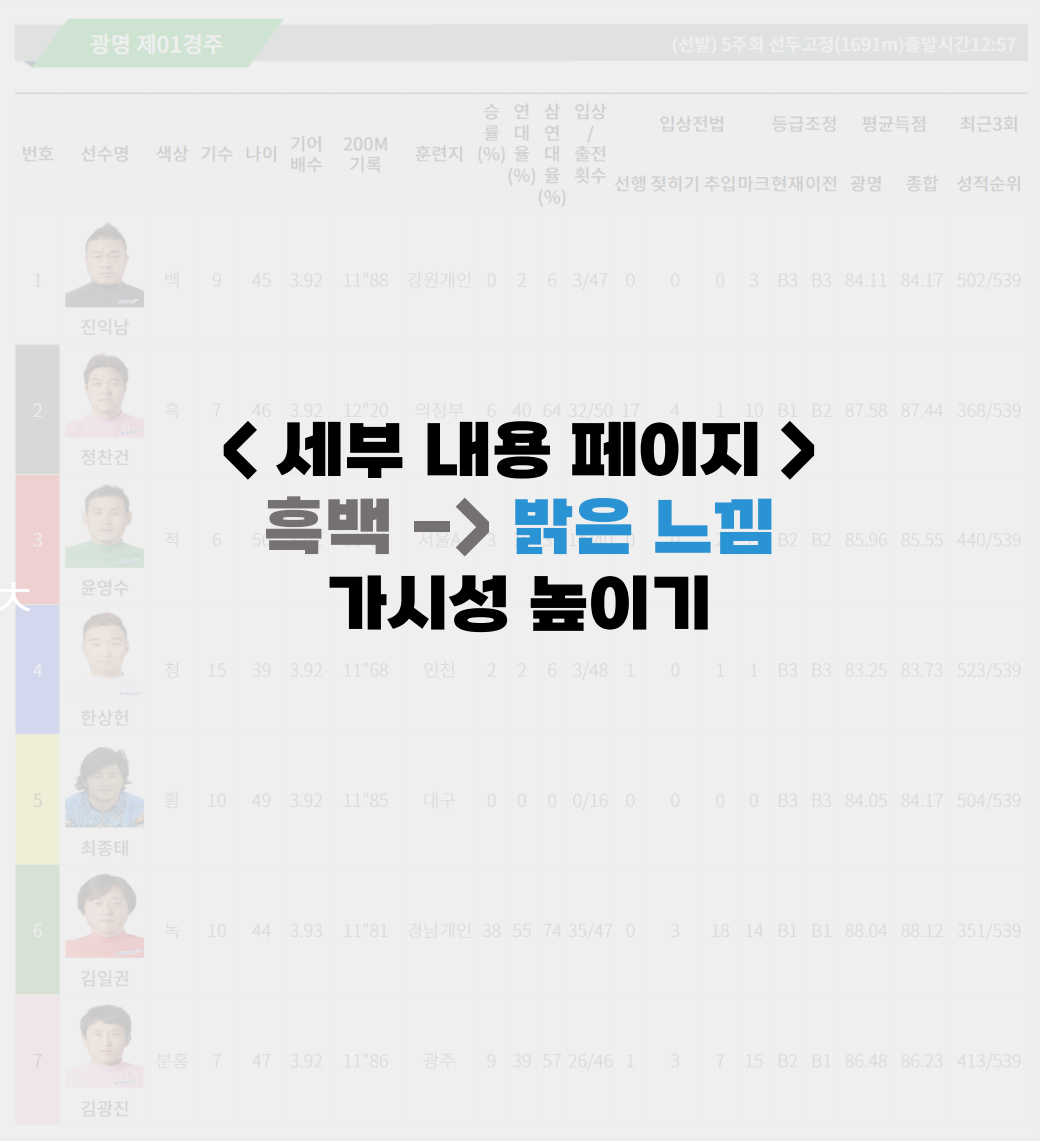
20대 유인 방안

경륜 종합지 디자인 추가



〈 종합지 표지 〉
인물 사진 사용
(인기 선수, 그 주 주목할 선수 등)

大



〈 세부 내용 페이지 〉
흑백 -> 밝은 느낌
가시성 높이기

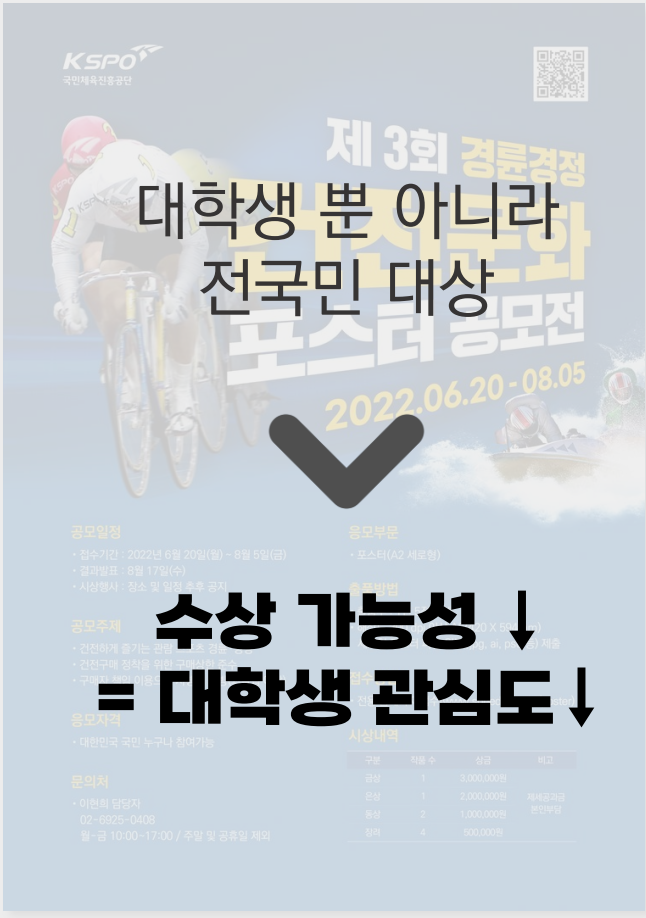
20대 유인 방안

대학생 대상 다양한 공모전 및 대외활동 시행



2기(2020년) 이후
진행되고 있지 않음

지속성 X



대학생 뿐 아니라
전국민 대상

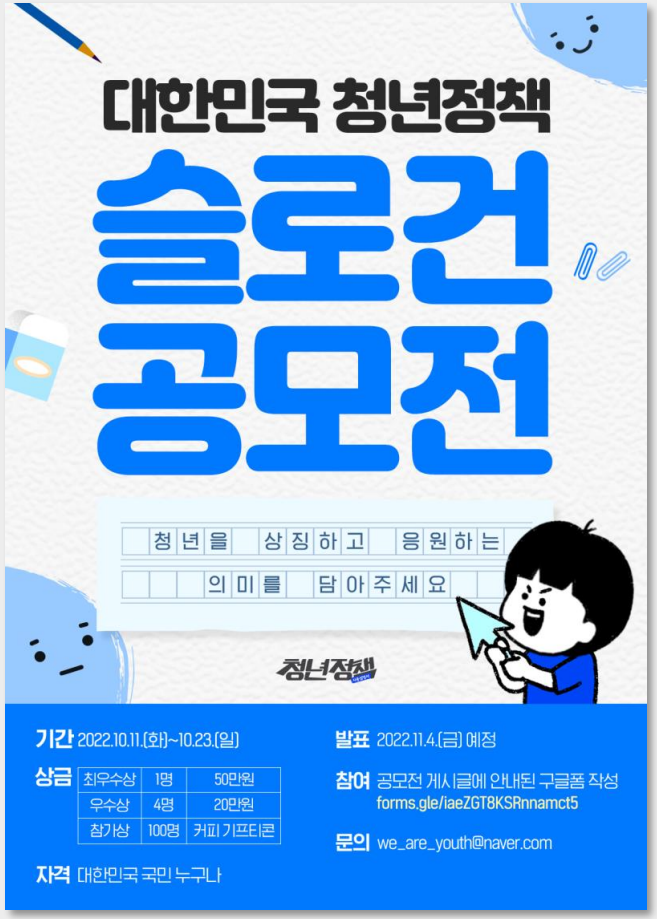
수상 가능성 ↓
= 대학생 관심도↓

20대 유인 방안

대학생 대상 다양한 공모전 및 대외활동 시행

공모전 예시







20대 유인 방안

대학생 대상 다양한 공모전 및 대외활동 시행

대외활동 예시

부활 기원





Thank You

